Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)



25.28 - Electronica IV 2026-2Q

Resumen

Índice

1 - Inversores DC-AC 3
1. 1 - La rama de inversor 3
1. 2 - PWM sinusoidal (SPWM) 4
1. 3 - Inversor trifásico 6
1. 4 - Disparo de transistores flotantes 8
1. 5 - Conexión del inversor con la red 10
2 - Convertidores directos y aislados 12
2. 1 - Circuitos básicos (Half-Bridge, Full-Bridge y Push-Pull) 12
2. 2 - Rectificador de salida: conducción con primario abierto 12
2. 3 - Transformador real y corriente de magnetización 13
2. 4 - Convertidor Full Bridge 14
3 - Inversores: aplicaciones 16
3. 1 - Motor asincrónico de inducción 16
3. 2 - Conexión Back to Back 18
3. 3 - FACTS (Flexible AC Transmission Systems) 20
4 - Repaso: potencia en sistemas monofásicos 21
4. 1 - Potencia instantánea 21
4. 2 - Fasores y potencia aparente 21
5 - Sistema trifásico 21
6 - Transformada $\alpha\beta 0$ (Clarke) 22
6. 1 - Para qué sirve 22
7 - Convertidor fuente de tensión (VSI) 23
8 - Modulación SPWM 23
8. 1 - Cómo funciona 23
8. 2 - Tensión máxima en la zona lineal 24
9 - Representación de los estados en $\alpha\beta$ 25
10 - Inyección de tercer armónico (THI) 26
11 - SVM: Space Vector Modulation 27
11. 1 - Idea 27
11. 2 - Pasos para calcular los tiempos 27
11. 3 - SVM vs. SPWM 28

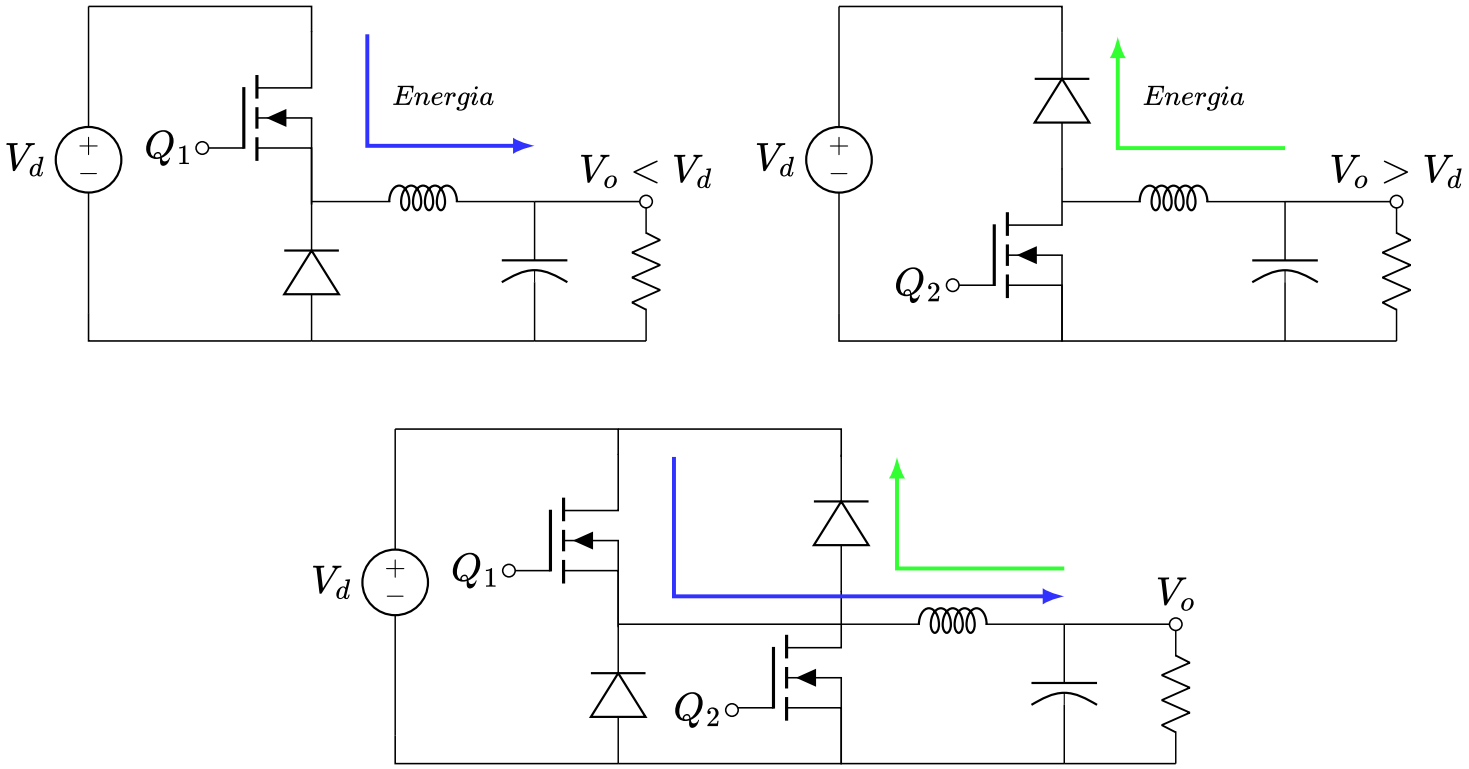
1 - Inversores DC-AC

1. 1 - La rama de inversor

1. 1. a - De dos convertidores a una sola rama

Un **Buck** baja tensión llevando energía de V_d a V_o (con $V_d > V_o$) usando un transistor Q_1 y un diodo. Un **Boost** hace el camino contrario, de V_o a V_d, usando un transistor Q_2 y su diodo.

Si juntamos los dos circuitos compartiendo el mismo inductor, obtenemos una **rama** (half-bridge leg): dos transistores en serie, cada uno con su diodo en antiparalelo, y el punto medio v_a conectado al inductor.



Idea clave

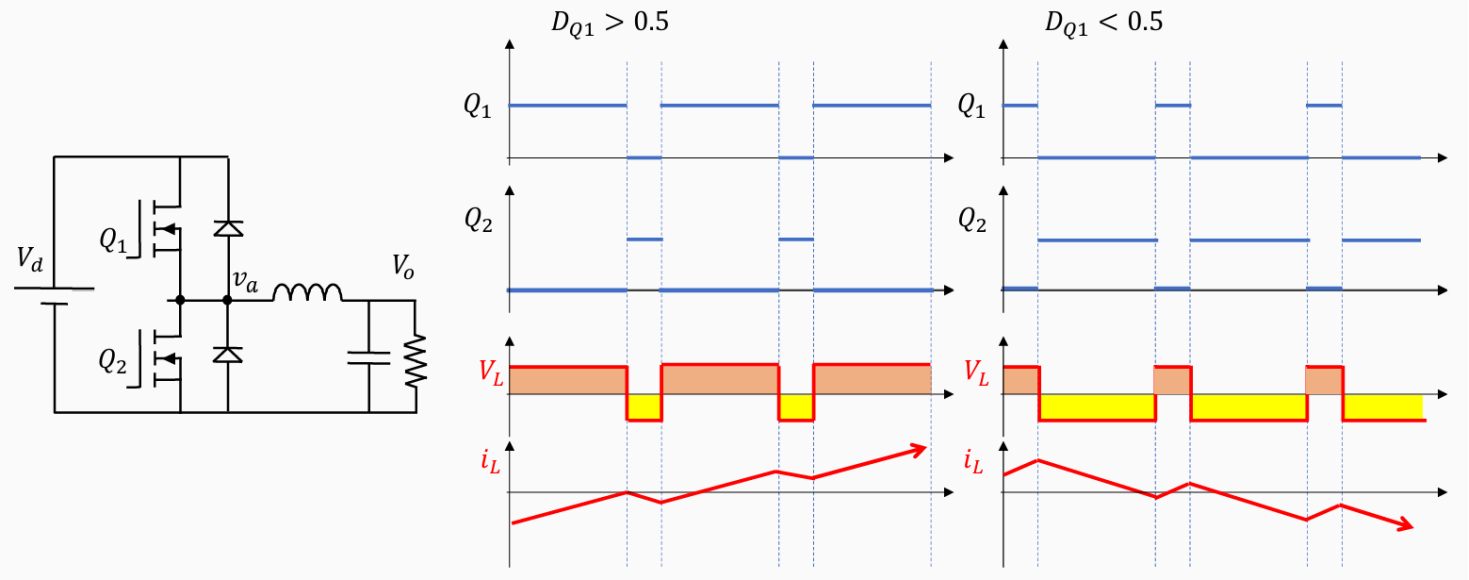
- Conmutando $Q_1 \longrightarrow$ la energía va de V_d a V_o (efecto Buck).
- Conmutando $Q_2 \longrightarrow$ la energía va de V_o a V_d (efecto Boost).
- Es una rama **bidireccional**: la corriente del inductor puede ser positiva o negativa.

1. 1. b - Estados de conducción y conmutación

La clave es que **el inductor fuerza la corriente**: cuando se apaga un transistor, la corriente del inductor no puede cortarse y enciende el diodo del otro transistor. Eso fija la tensión v_a.

Estado	v_a	$V_L(t) = V_a - V_o$	Qué ocurre
(Q_1) ON	V_d	$V_d - V_o$	Efecto Buck: el inductor se carga desde V_d.
Q_1 OFF	0	$-V_o$	El inductor enciende el diodo de Q_2: $v_a = 0$.
Q_2 ON	0	V_o	Efecto Boost: el inductor se carga desde V_o.

Q_2 OFF	V_d	$V_o - V_d$	El inductor enciende el diodo de Q_1: $v_a = V_d$.



1. 1. c - Blanking-time y prevención de shoot-through

Si $Q_1 = Q_2 =$ OFF, la tensión v_a depende del **sentido de la corriente** del inductor, que enciende un diodo o el otro y clava v_a en 0 o en V_d.

Importante

Esta situación debe evitarse, pero se produce a propósito durante un tiempo corto (**blanking-time** o tiempo muerto) como margen de seguridad para evitar el **shoot-through** (cortocircuito de la rama si Q_1 y Q_2 conducen a la vez). Genera una distorsión no lineal llamada **efecto del blanking-time**.

1. 1. d - Ciclo de trabajo y corriente del inductor

El valor medio de v_a es $D_{Q_1} \cdot V_d$. Si ese valor es mayor que V_o, el inductor ve tensión media positiva y su corriente i_L **sube**; si es menor, **baja**.

1. 2 - PWM sinusoidal (SPWM)

1. 2. a - Principio de modulación y armónico fundamental

Para fabricar una tensión alterna con una rama, se **compara** una señal de control sinusoidal con una portadora triangular:

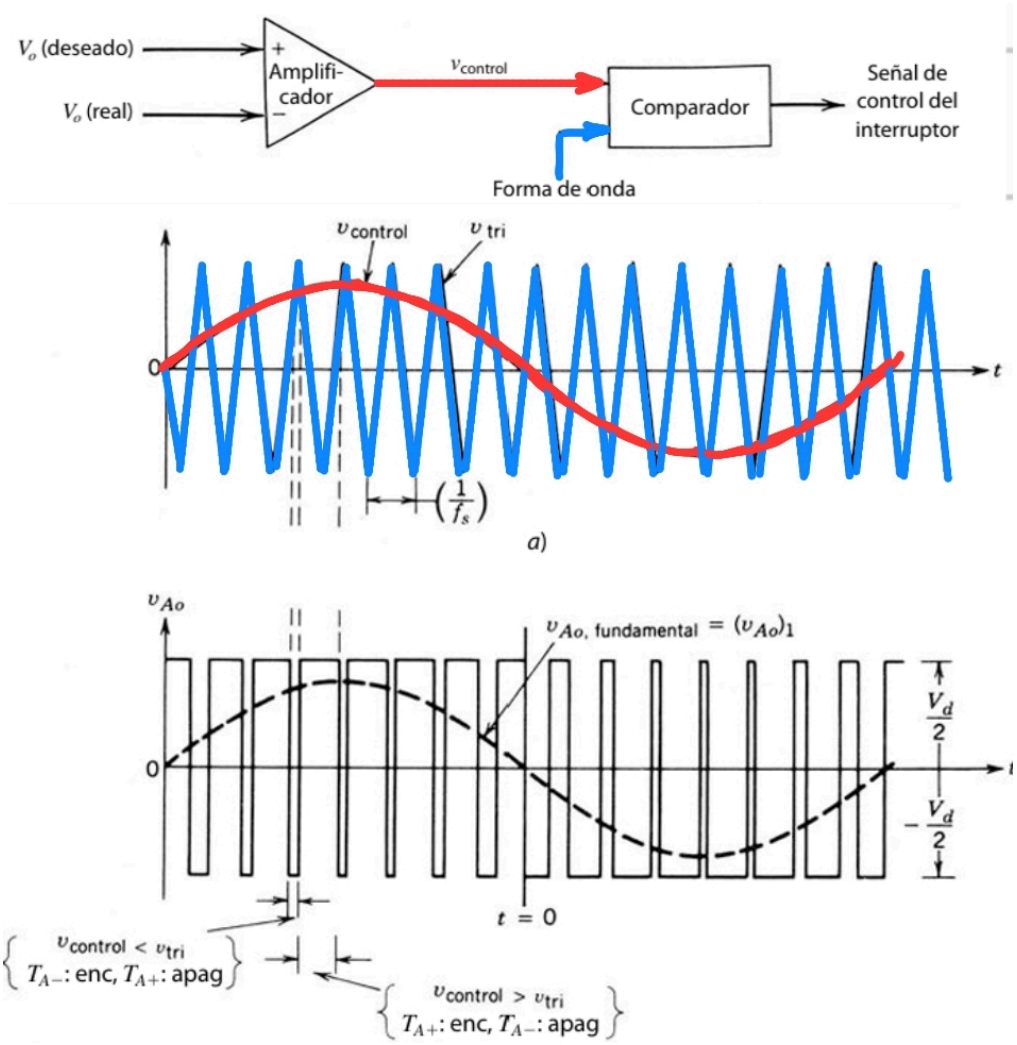
- Si $v_{\text{control}} > v_{\text{tri}} \rightarrow$ se enciende el transistor de arriba y $v_{Ao} = +\frac{V_d}{2}$.
- Si $v_{\text{control}} < v_{\text{tri}} \rightarrow$ se enciende el de abajo y $v_{Ao} = -\frac{V_d}{2}$.

Dentro de un período de conmutación la señal de control se puede considerar **constante**, y entonces el valor medio de la salida en ese período es:

$$v_{Ao} = \frac{v_{\text{control}}}{\hat{V}_{\text{tri}}} \cdot \frac{V_d}{2}$$

donde al ser v_{control} una senoidal, esos promedios van dibujando otra senoidal, de la misma frecuencia. Esa es la fundamental:

$$v_{Ao,\text{fundamental}} = v_{Ao1} = \frac{\hat{v}_{\text{control}} \cdot \sin(2\pi f_1)}{\hat{V}_{\text{tri}}} \cdot \frac{V_d}{2}$$



Definición

- **Índice de modulación de amplitud:** $m_a = \frac{\hat{V}_{\text{control}}}{\hat{V}_{\text{tri}}}$
- **Índice de modulación de frecuencia:** $m_f = \frac{f_{\text{tri}}}{f_1}$

El armónico fundamental de la salida vale $\left(\hat{V}_{Ao}\right)_1 = m_a \cdot \frac{V_d}{2}$ (para $m_a \leq 1$).

Ejemplo

$V_d = 400$ V, $m_a = 0.8$, $f_{\text{senoidal}} = 50$ Hz, $m_f = 15$.

- Frecuencia de la portadora: $f_{\text{tri}} = 15 \cdot 50 = 750$ Hz.
- Pico de la fundamental en una rama: $0.8 \cdot \frac{400}{2} = 160$ V.

Si subís m_a a 1.0, el pico sube a 200 V.

1. 2. b - Armónicos de la salida

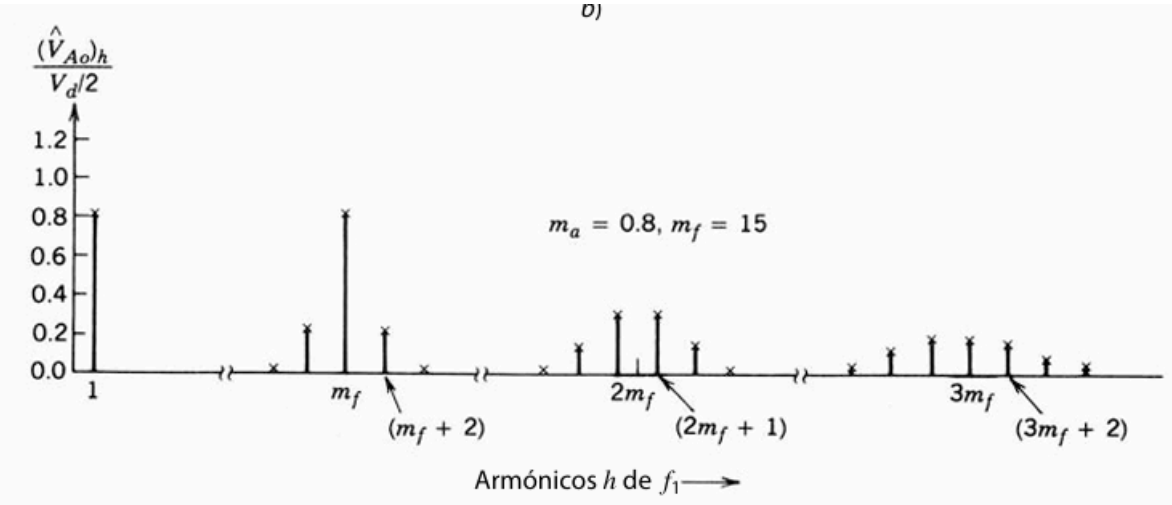
El PWM no genera una senoidal perfecta: aparecen armónicos **alrededor de m_f, $2m_f$, $3m_f$...** (múltiplos de la frecuencia de la portadora). Por eso se filtra con inductores o un filtro LC.

En teoría, las frecuencias en las que ocurren armónicos de frecuencia se indican como

$$f_h = \left(j \cdot m_f \pm k\right) \cdot f_1$$

es decir, el orden armónico h corresponde a la banda lateral número k de j veces la relación de modulación de frecuencia m_f:

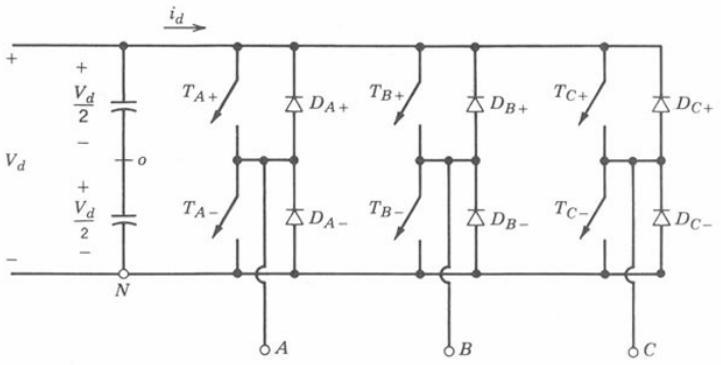
$$h = j \cdot \left(m_f\right) \pm k$$



1. 3 - Inversor trifásico

1. 3. a - Estructura y tensiones de línea

Son **tres ramas** (A, B y C) conectadas al mismo bus de continua V_d. El punto medio del capacitor N es **ficticio**: no se conecta a nada, solo sirve como referencia para analizar.



Cada rama se modula con su propia senoidal, desfasadas 120° entre sí, pero con **la misma portadora triangular**. La tensión de línea es la diferencia entre dos tensiones de rama:

$$v_{AB} = v_{AN} - v_{BN}$$

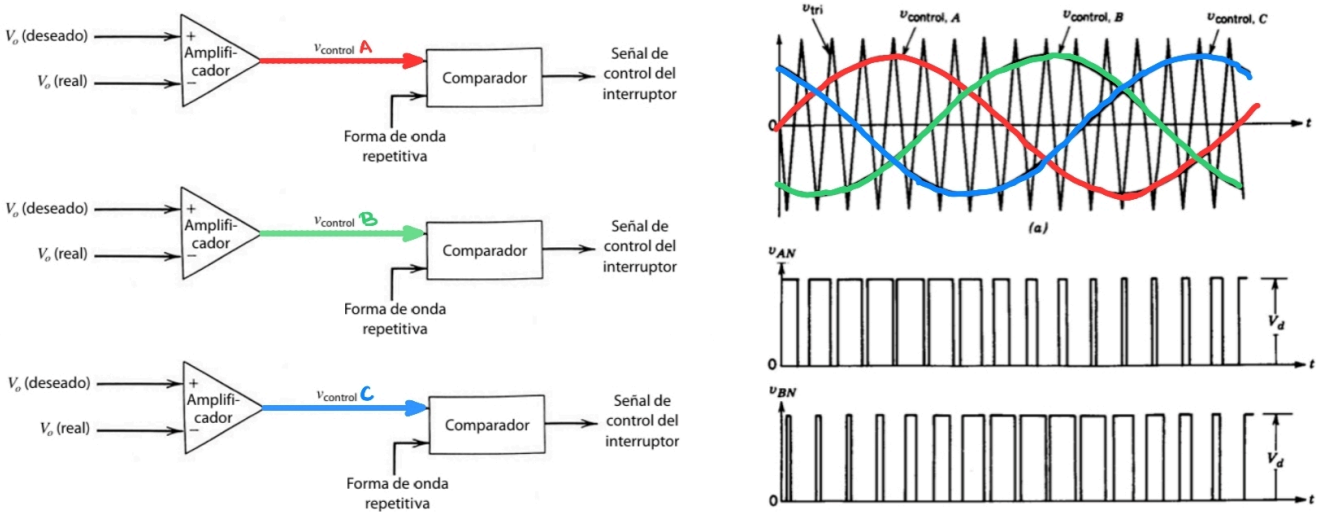
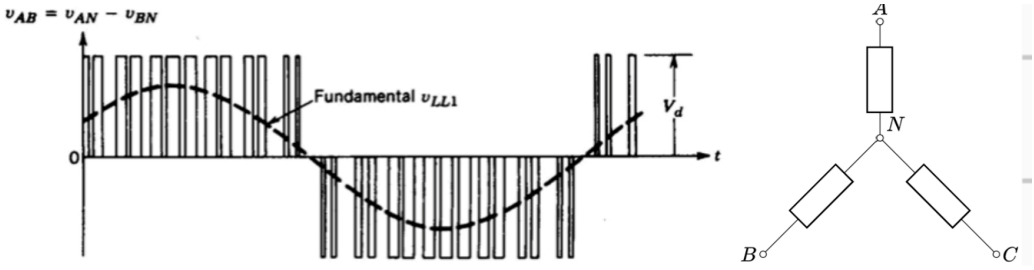


Figura 7: $V_{o,A}(\text{deseado}) = V \cdot \sin(\omega t)$ $V_{o,A/B}(\text{deseado}) = V \cdot \sin(\omega t \pm 120°)$



1. 3. b - Selección inteligente de m_f

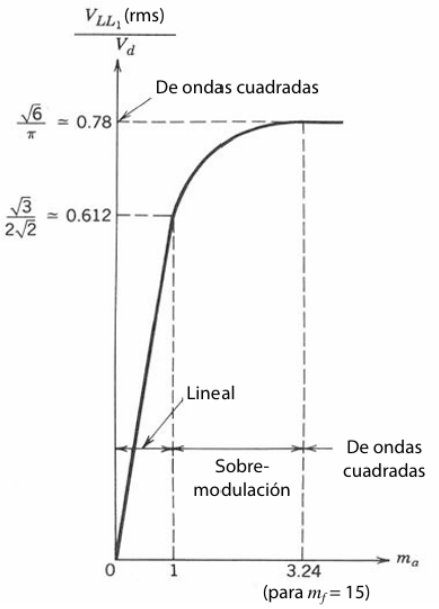
Idea clave

- Si m_f es **entero e impar** ⟶ desaparecen los armónicos **pares**.
- Si m_f es **múltiplo de 3** ⟶ desaparecen en la tensión de línea todos los armónicos múltiplos de 3.

1. 3. c - Rango lineal y sobremodulación

El valor rms del voltaje de línea a línea de frecuencia fundamental V_{LL1} se traza como función de m_a. De modo semejante al PWM monofásico, para valores lo bastante grandes de m_a, el PWM degenera a una forma de onda de un inversor de ondas cuadradas.

$$V_{\text{LL}_1,\,\text{rms}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot m_a V_d$$



- **Lineal** ($m_a \leq 1$): la fundamental crece proporcional a m_a:

$$V_{\text{LL1,rms}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \cdot m_a \cdot V_d$$

- **Sobremodulación** ($m_a > 1$): la fundamental crece menos que proporcional y aparecen más armónicos.
- **Onda cuadrada** (m_a muy grande, 3.24 para $m_f = 15$): se llega al máximo posible:

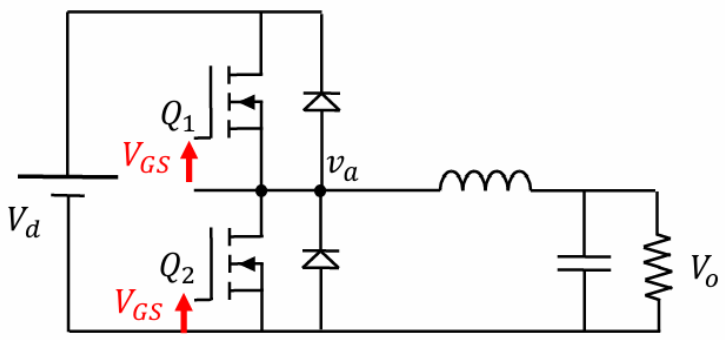
$$V_{\text{LL1,rms}} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot V_d$$

Ejemplo
$V_d = 400\ \text{V}$ y $m_a = 0.8$: $V_{\text{LL1,rms}} = 0.612 \cdot 0.8 \cdot 400 \approx 196\ \text{V}$ de línea. El máximo teórico (onda cuadrada) sería $0.78 \cdot 400 = 312\ \text{V}$.

1. 4 - Disparo de transistores flotantes

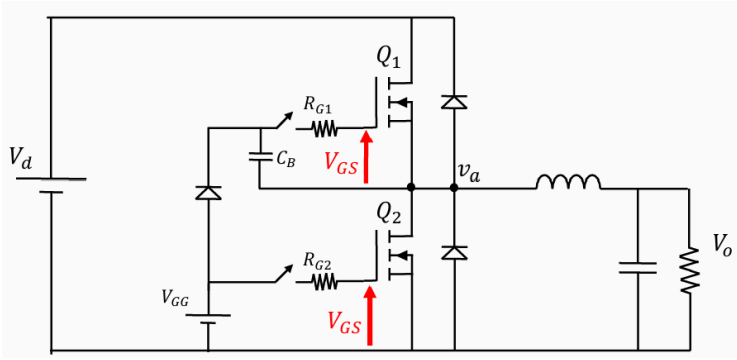
1. 4. a - El problema del transistor flotante

En una rama, el transistor de arriba (Q_1) tiene su source en v_a, que **oscila entre 0 y V_d**. Pero el gate se puede polarizar solo con unos 20 V respecto del source ($BV_{GS} \approx 20$ V), mientras que $V_d \approx 300$ a 400 V. Por lo tanto, la tensión de gate de Q_1 debe «**flotar**» acompañando a v_a.

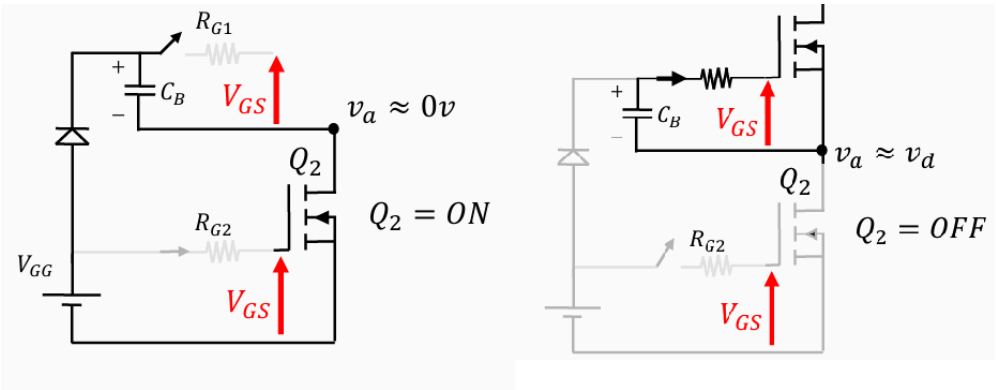


1. 4. b - Circuito Bootstrap

Es la solución más simple y barata.



1. Cuando Q_2 está **ON**, $v_a \approx 0$ V. Una fuente V_{GG} carga el capacitor C_B a través de un diodo.
2. Cuando Q_2 pasa a **OFF**, v_a sube hasta $\approx V_d$. El diodo se polariza en inversa y C_B queda «flotando» cargado, con su borde negativo conectado a v_a.
3. Ese capacitor entrega la tensión de gate de Q_1 referida a v_a.

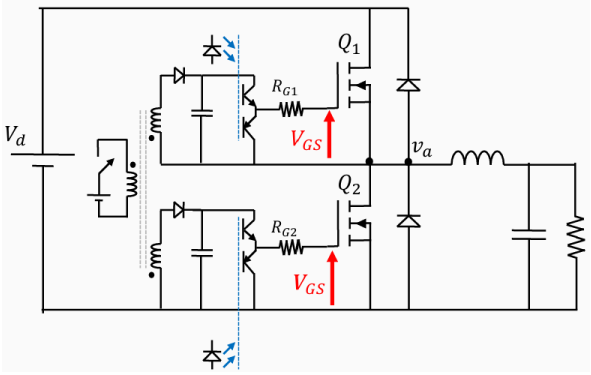


Importante

Limitación: el capacitor solo se recarga cuando Q_2 conduce. Si Q_2 nunca se enciende, C_B se descarga.

1. 4. c - Otros métodos de disparo

- **Alimentación aislada + optoacoplador:** cada transistor tiene su propia fuente aislada y el comando llega por un optoacoplador.



- **Disparo «magnético»:** un transformador con aislación tipo flyback lleva la energía al gate.

Importante
Para el optoacoplador **no usar un 4N35 o similar** (muy lento). Usar uno pensado para gate-drive, como el FOD3180 o el HCPL314.

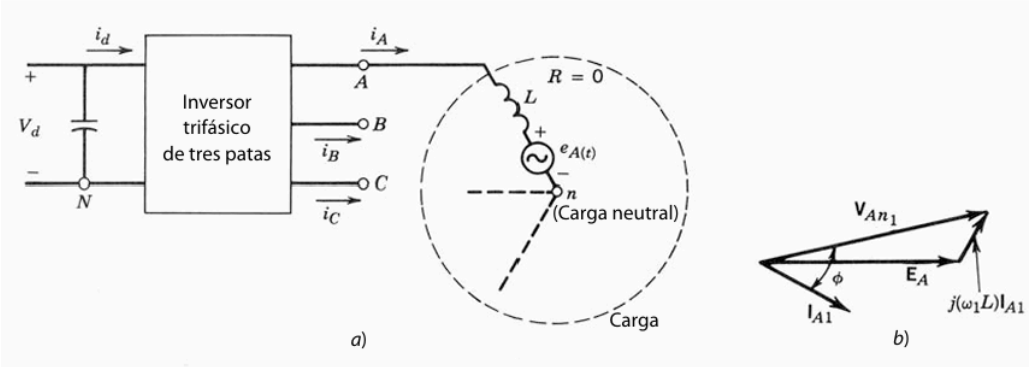
1. 5 - Conexión del inversor con la red

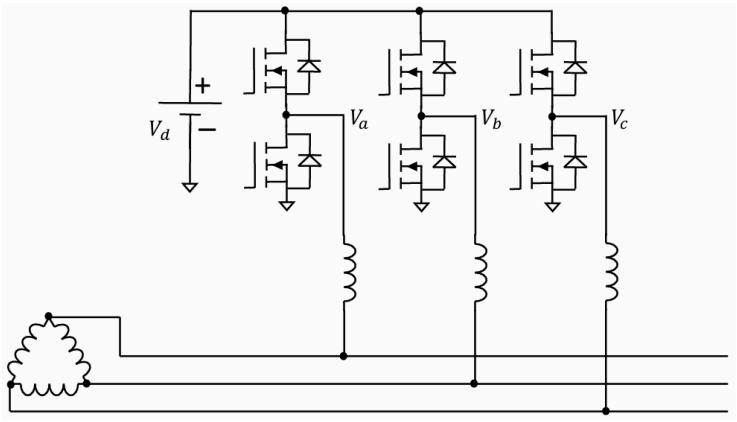
1. 5. a - Circuito y diagrama fasorial

El inversor se conecta a la red (a través de un transformador) con un inductor L por fase. A frecuencia fundamental se analiza con fasores:

$$\boldsymbol{V}_{An} = \boldsymbol{E}_A + j\omega_1 L \boldsymbol{I}_A$$

donde $\boldsymbol{E}_A$ es la tensión de la red (fija) y $\boldsymbol{V}_{An}$ es la que el inversor sintetiza. La diferencia es la caída en el inductor, $V_L = j\omega_1 L \boldsymbol{I}_A$, que **siempre está a 90° de la corriente**.





Idea clave
Cambiando **amplitud y fase** de $\boldsymbol{V}_{An}$ (el inversor lo controla con m_a y la fase de la senoidal de control), se cambia $\boldsymbol{I}_A$ y con ella el flujo de potencia. El ángulo δ entre $\boldsymbol{V}_{An}$ y $\boldsymbol{E}_A$ es el que mueve la potencia activa P.

1. 5. b - Los cuatro casos de flujo de potencia

Situación	Posición de $\boldsymbol{I}_A$ respecto de $\boldsymbol{E}_A$
Entrega P a la red	En fase con $\boldsymbol{E}_A$.
Consume P de la red	En contrafase (180°) con $\boldsymbol{E}_A$.
Entrega P y $-Q$ a la red	Adelantada respecto de $\boldsymbol{E}_A$.

Consume P y entrega Q a la red	En contrafase, con componente reactiva.



Figura 16: Los cuatro diagramas fasoriales (entrega / consume P y Q)

Ejemplo

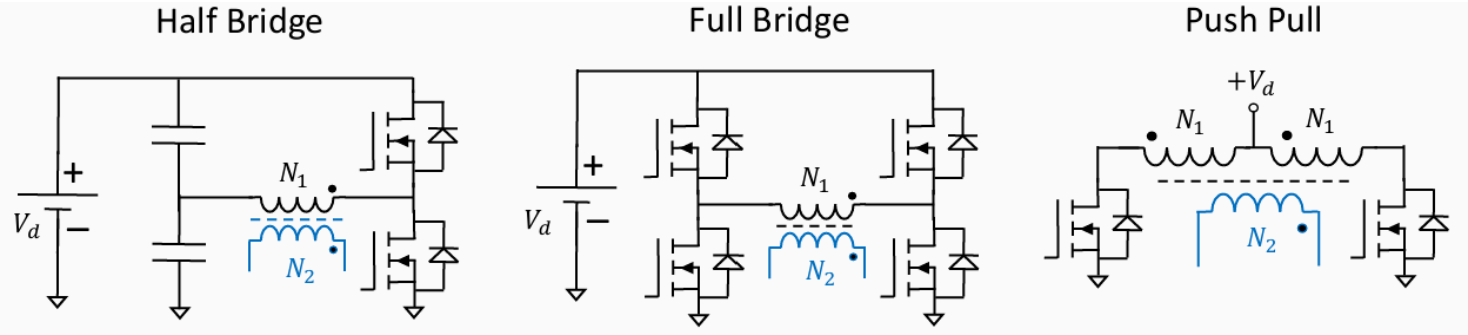
Un inversor solar conectado a la red quiere inyectar solo potencia activa: se controla para que $\boldsymbol{I}_A$ quede **en fase** con $\boldsymbol{E}_A$. Para eso hay que generar $\boldsymbol{V}_{An}$ adelantada un ángulo δ chico respecto de $\boldsymbol{E}_A$. Si el mismo equipo pasa a ser un rectificador activo (carga de baterías), $\boldsymbol{I}_A$ se invierte y pasa a estar en contrafase.

2 - Convertidores directos y aislados

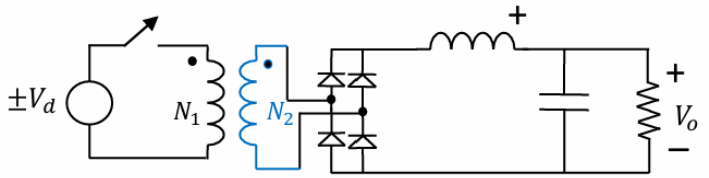
2. 1 - Circuitos básicos (Half-Bridge, Full-Bridge y Push-Pull)

Son convertidores DC-DC con **transformador** de aislación, relación $N_1 : N_2$, y una **Buck a la salida** (rectificador + filtro LC). Los tres circuitos básicos de entrada son:

- **Half Bridge:** dos transistores y dos capacitores en serie; el primario ve $\pm\frac{V_d}{2}$.
- **Full Bridge:** cuatro transistores; el primario ve $\pm V_d$.
- **Push-Pull:** dos transistores con primario de punto medio.



Para analizar cualquiera de ellos, se reemplaza la etapa de entrada por una fuente $\pm V_d$ con una llave en serie con el primario, un puente de diodos y un filtro LC. Se debe cumplir $I_o > I_{\text{o,min}}$ (veremos por qué).



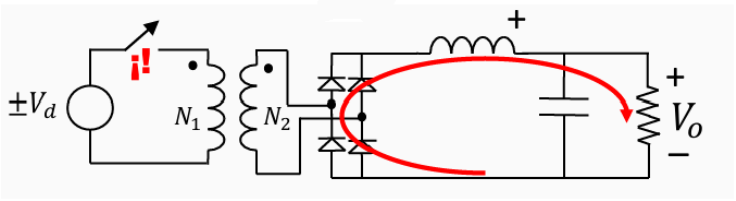
2. 2 - Rectificador de salida: conducción con primario abierto

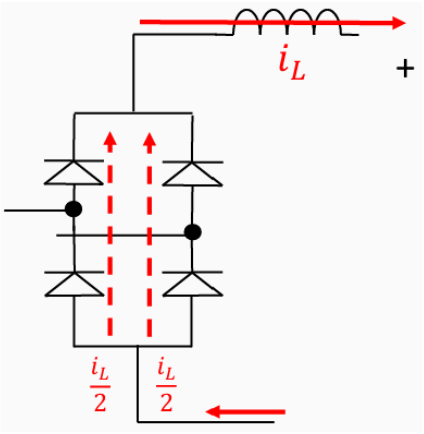
Con el primario **apagado** ($V_{N_1} = 0$), la corriente del inductor i_L debe seguir circulando (no puede cortarse). Con el puente de diodos, la corriente se **reparte en los 4 diodos**: $\frac{i_L}{2}$ por cada rama.

Como los cuatro diodos conducen, aplicando Kirchhoff en el secundario:

$$V_{N_2} = v_D - v_D = -v_D + v_D = 0 \Rightarrow V_{N_1} = 0$$

Idea clave
Mientras todos los diodos conduzcan, el secundario queda **cortocircuitado** y la tensión en el transformador es cero. Así el convertidor «se comporta bien» en el tiempo muerto.



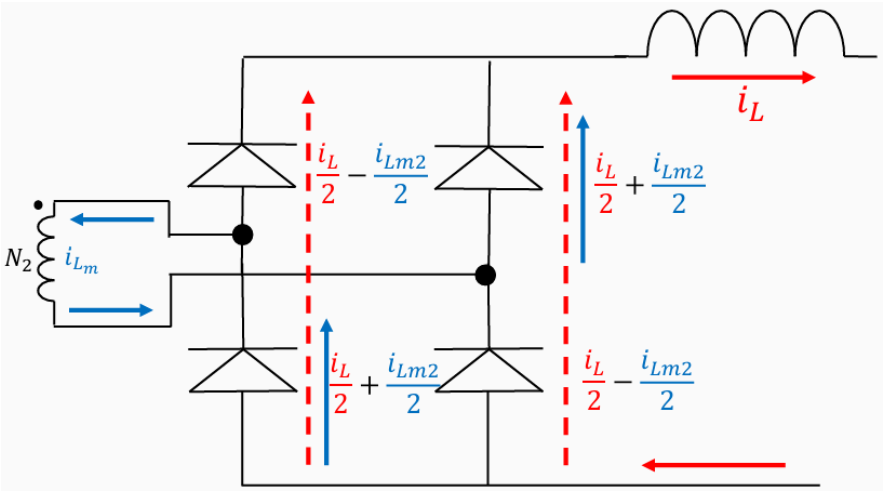


2. 3 - Transformador real y corriente de magnetización

Un transformador real tiene inductancia de magnetización L_m y por ella circula i_{L_m} aunque el primario esté abierto. Vista desde el secundario se llama $i_{L_{m2}}$.

Esta corriente se suma o se resta a la que lleva cada diodo, según su sentido:

Sentido de i_{L_m}	Corriente en los diodos
Sale por el punto	Dos diodos con $\frac{i_L}{2} + \frac{i_{L_{m2}}}{2}$ y los otros dos con $\frac{i_L}{2} - \frac{i_{L_{m2}}}{2}$.
Entra por el punto	Lo mismo pero con los roles invertidos.



Importante

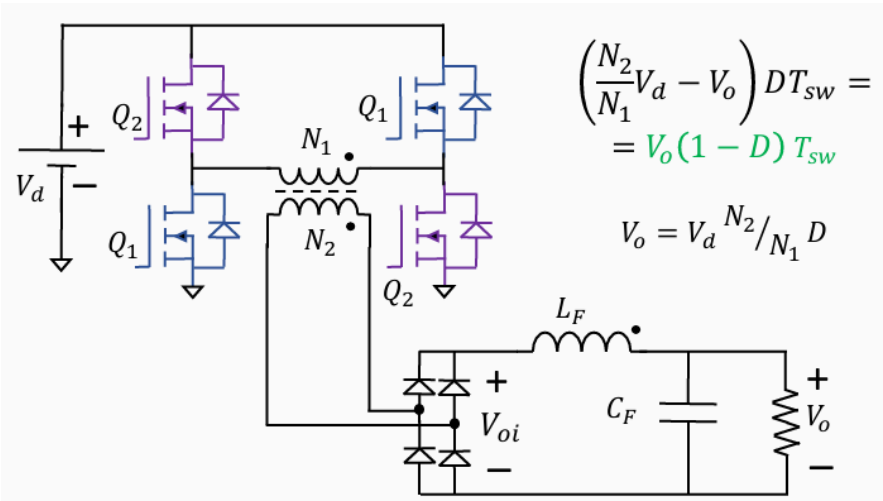
Para que $V_{N_2} = 0$ cuando el primario está abierto, **todos** los diodos tienen que seguir conduciendo, es decir que ninguna corriente debe ser negativa:

$$\frac{i_{\text{Lmin}}}{2} - \frac{i_{L_{m2}}}{2} > 0$$

Como la salida es una Buck: $i_{\text{Lmin}} = I_o - \frac{\Delta i_L}{2}$. Por eso **la corriente de salida no puede caer por debajo de un mínimo**, o el convertidor deja de regular.

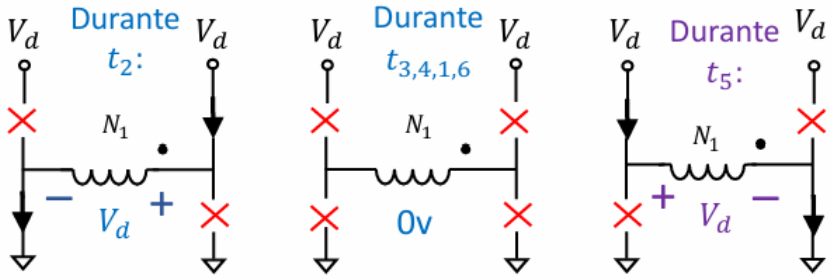
Ejemplo
Si $I_o = 10$ A y el ripple del inductor es $\Delta i_L = 2$ A: $i_{\text{Lmin}} = 10 - 1 = 9$ A. Entonces la condición $\frac{i_{\text{Lmin}}}{2} - \frac{i_{L_{m2}}}{2} > 0$ exige $i_{L_{m2}} < 9$ A para que los cuatro diodos sigan conduciendo.

2. 4 - Convertidor Full Bridge

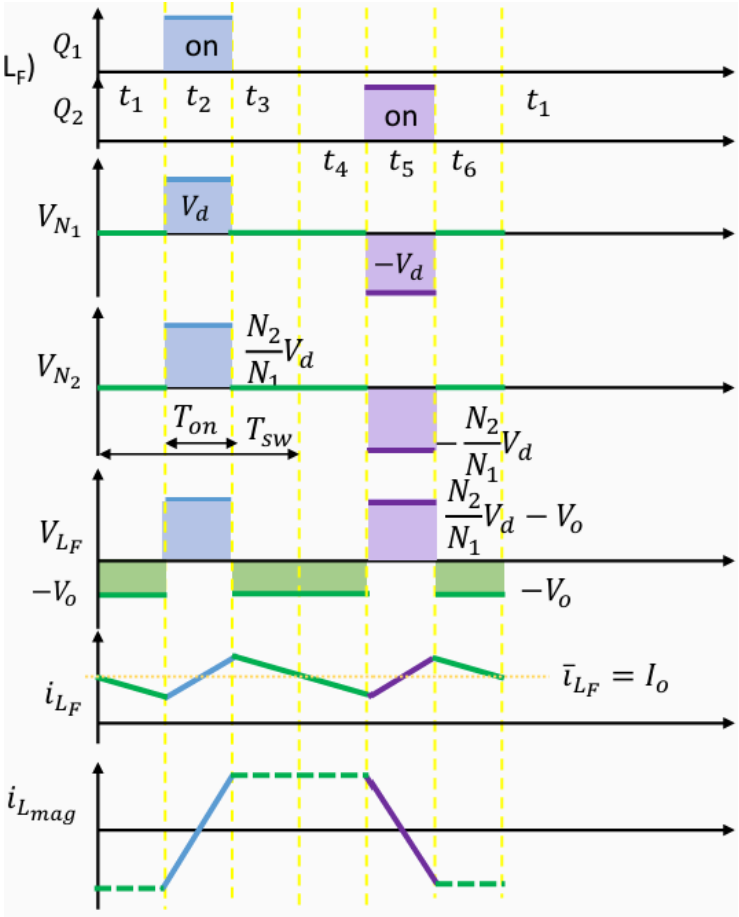


2. 4. a - Etapas de funcionamiento

Se prenden las llaves **en diagonal**: primero el par Q_1 y luego, en el semiciclo siguiente, el par Q_2. Etapas:



- **Durante t_2** (par Q_1 ON): $V_{N_1} = V_d$, $V_{N_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_d$, y el inductor de filtro L_F ve $V_{L_F} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_d - V_o$, por lo que su corriente **sube**.
- **Durante $t_{3,4,1,6}$** (todo apagado): $V_{N_1} = 0$, $V_{L_F} = -V_o$ y i_{L_F} **baja**.
- **Durante t_5** (par Q_2 ON): $V_{N_1} = -V_d$, el secundario invierte su polaridad, y el puente rectifica: L_F vuelve a ver $\left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_d - V_o$.



La corriente de magnetización **sube** con el primario en $+V_d$, se queda **constante** con el primario apagado y **baja** con el primario en $-V_d$: el transformador no se satura porque la tensión media es cero (alterna).

2. 4. b - Ganancia de tensión y balance de volt-segundo

Aplicando balance de volts-segundo al inductor de filtro L_F (el valor medio de la tensión en un inductor es cero), con D definido por el criterio de la inductancia de filtro:

$$\left(\frac{N_2}{N_1}V_d - V_o\right) D T_{\text{sw}} = V_o(1-D)T_{\text{sw}}$$

$$\boxed{V_o = V_d \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot D}$$

Ejemplo

Se quiere $V_o = 12$ V desde $V_d = 400$ V con $D = 0.3$:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_o}{V_d \cdot D} = \frac{12}{400 \cdot 0.3} = 0.1$$

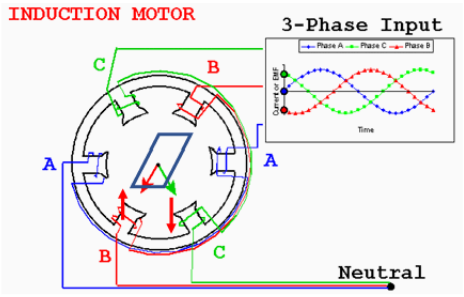
O sea un transformador $10:1$ (por ejemplo, $N_1 = 20$, $N_2 = 2$).

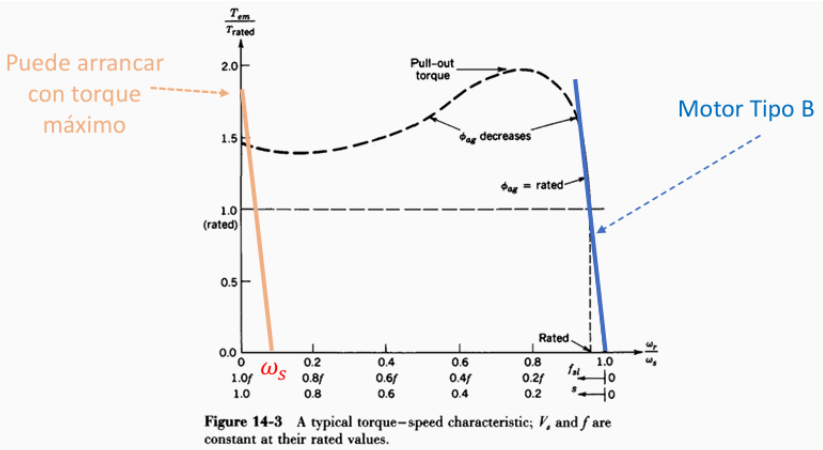
3 - Inversores: aplicaciones

3. 1 - Motor asincrónico de inducción

3. 1. a - Principio de funcionamiento y velocidad de sincronismo

El **estator** tiene tres bobinados (fases A, B y C) alimentados con tres corrientes desfasadas 120°. Eso crea un **campo magnético giratorio**. El **rotor** es una jaula de ardilla que «persigue» ese campo, pero siempre más lento: por eso se llama **asincrónico**.





Definición

Velocidad de sincronismo (a la que gira el campo magnético):

$$\omega_s = \frac{60f}{ppf} \quad [\text{RPM}]$$

con f la frecuencia en Hz (la genera el inverter) y ppf los pares de polos por fase (cantidad de pares de bobinados de cada fase: 1, 2, 3...).

El **deslizamiento** es la diferencia entre el campo y el rotor: $\omega_{sl} = \omega_s - \omega_r$.

Ejemplo

Motor de $ppf = 2$:

- $f = 50$ Hz $\rightarrow \omega_s = 60 \cdot \frac{50}{2} = 1500$ RPM (el rotor girará un poco menos, ej. 1450 RPM).
- $f = 25$ Hz $\rightarrow \omega_s = 750$ RPM.

Variando f con el inverter se varía la velocidad del motor.

3. 1. b - Característica torque-velocidad

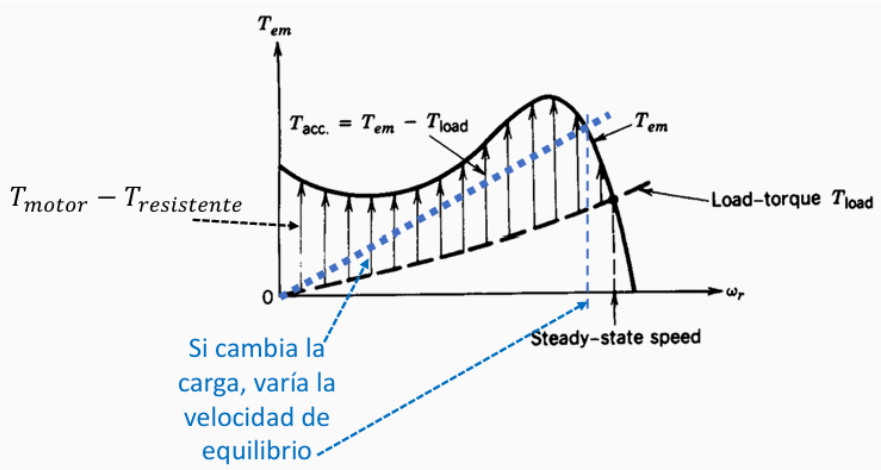
La curva T_{em} vs. ω_r tiene una zona prácticamente **lineal** cerca del sincronismo (motor tipo B). Esa es la zona que se usa para **variar velocidad**: el motor trabaja a un deslizamiento chico.

Como la curva se puede correr en frecuencia, con un inverter el motor **puede arrancar con torque máximo** partiendo desde un ω_s bajo (recta naranja de la figura Figura 24).

3. 1. c - Aceleración y punto de equilibrio

$$T_{\text{motor}} - T_{\text{resistente}} = J\dot{\omega}$$

La suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El motor se acelera mientras el torque motor es mayor que el resistente; se estabiliza en la **intersección** de ambas curvas (punto de equilibrio). Si cambia la carga, cambia la velocidad de equilibrio.



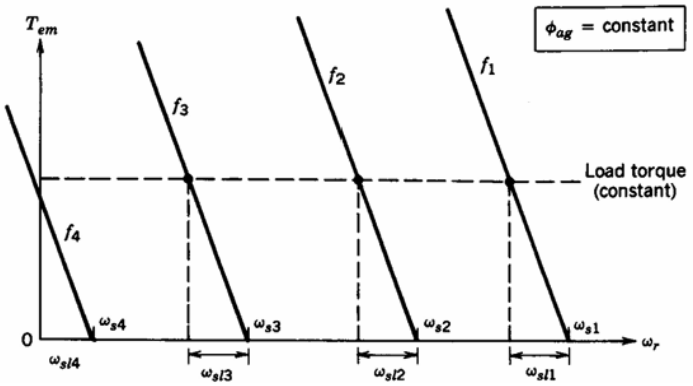
Ejemplo
Una cinta transportadora que se carga con más peso aumenta $T_{\text{resistente}}$. La intersección se desplaza hacia una velocidad algo menor (más deslizamiento), hasta que el motor entrega el nuevo torque.

3. 1. d - Control $\frac{V}{f}$ constante

Si bajamos f pero dejamos V fija, el flujo en el entrehierro B sube y el núcleo se **satura**. El flujo es:

$$B = \frac{\int_0^t V_{Lm}\,\mathrm{d}t}{NA_{\min}} = \frac{V_{\text{RMS}}}{4.44fNA}$$

Idea clave
Para que B sea constante hay que mantener $\frac{V_{\text{RMS}}}{f}$ **constante**. Así la curva torque-velocidad **se desplaza** en frecuencia sin cambiar de forma ni tamaño (cada recta de la figura f_1, f_2, f_3, f_4 es la misma curva corrida).



Ejemplo
Motor de 380 V / 50 Hz ($\frac{V}{f} = 7.6$ V/Hz):
- Para $f = 25$ Hz se aplica $V = 7.6 \cdot 25 = 190$ V.
- Para $f = 10$ Hz se aplica $V = 76$ V.

En un inverter esto se logra bajando m_a junto con la frecuencia.

3. 1. e - Carga centrífuga (ventiladores, bombas)

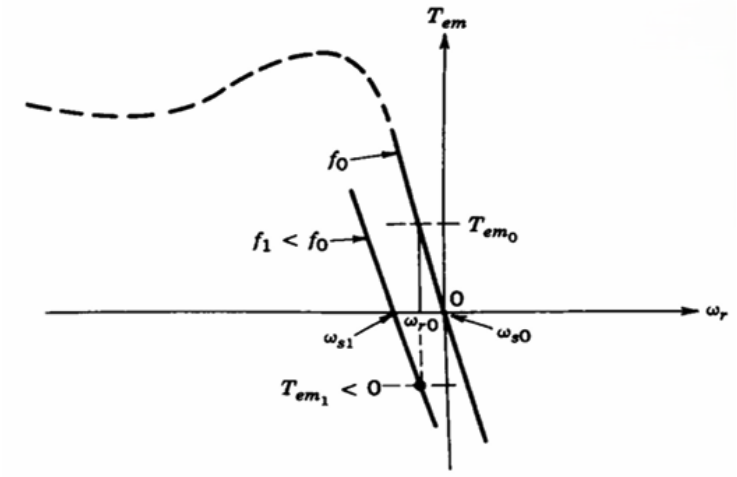
En estas cargas, $T_{\text{carga}} \propto \omega^2$. Para que el rotor gire a una cierta velocidad, hay que aplicar la ω_s correspondiente (por ejemplo ω_{s3} u ω_{s2} en la figura). Es **la aplicación más común** de los variadores, porque bajar un poco la velocidad ahorra mucha energía.

Ejemplo
Si un ventilador baja de 100% a 50% de velocidad, el torque cae a $\frac{1}{4}$ y la potencia (torque × velocidad) a $\frac{1}{8}$ de la inicial.

3. 1. f - Frenado regenerativo

Se **baja de golpe** la frecuencia de f_0 a $f_1 < f_0$. Para los tiempos de la electrónica, el rotor mantiene su velocidad por inercia, así que ahora $\omega_r > \omega_{s1}$: el deslizamiento es negativo y el torque pasa a ser **negativo**, $T_{em_1} < 0$.

La máquina pasa a funcionar como **generador**: convierte energía mecánica en eléctrica y la entrega al bus de continua V_d.



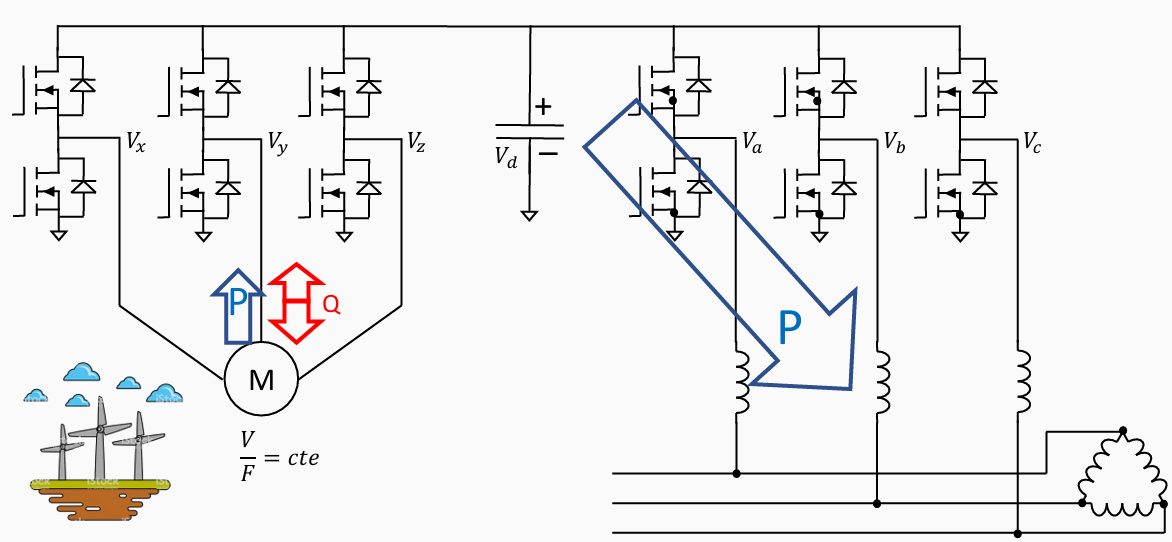
Ejemplo
Motor de 2 pares de polos girando a 1450 RPM (alimentado a 50 Hz, $\omega_s = 1500$ RPM). Se baja f a 40 Hz $\rightarrow$ $\omega_{s1} = 1200$ RPM. Como el rotor sigue a 1450 RPM > 1200, el motor frena y devuelve energía. El bus V_d sube de tensión: hay que **devolverla a la red** (inverter bidireccional) o **disiparla** en una resistencia.

3. 2 - Conexión Back to Back

El propósito fundamental de la conexión Back-to-Back es conectar dos sistemas de corriente alterna (CA) que operan a frecuencias o tensiones distintas, permitiendo flujo bidireccional de potencia.

Se conectan **dos inversores** compartiendo el mismo bus de continua (capacitor V_d):

- **Lado motor** (V_x, V_y, V_z): alimenta la máquina con $\frac{V}{F} = \text{cte}$ y puede intercambiar P y Q.
- **Lado red** (V_a, V_b, V_c): conectado a la red por inductores; maneja la potencia que entra o sale.



Tiene varios modos de uso:

1. **Variador de velocidad:** P fluye de la red al motor.
2. **Aerogenerador:** el motor opera como generador y P fluye del generador a la red.
3. **Fotovoltaico:** un convertidor Boost (V_{PV} con inductor N_1 y diodo) carga el bus de continua, y el inversor del lado red inyecta P a la red.

Ejemplo
En un aerogenerador la frecuencia que genera la máquina varía con el viento. El inversor del lado generador la regula y el del lado red siempre entrega 50 Hz a la red.

Característica	Rectificador a diodos + Inversor	Inversor Back to Back
Flujo de energía	Unidireccional (Red → Carga)	**Bidireccional** (Red ↔ Carga)
Frenado del motor	Disipativo (resistencia de frenado)	**Regenerativo** (devuelve energía a la red)
Corriente de red	Picos con alta distorsión (alto THD)	**Senoidal limpia** con PWM (bajo THD)
Factor de potencia	No controlable (fijo)	**Controlable** (típicamente $\cos\varphi = 1$ o reactiva)
Tensión de bus V_d	Variable con la carga y la red	**Regulada activamente** constante
Aplicaciones típicas	Cargas pasivas (bombas, ventiladores)	Aerogeneradores, tracción (trenes), grúas

3. 3 - FACTS (Flexible AC Transmission Systems)

Un inversor conectado a la red a través de inductores puede controlar **potencia activa y reactiva** sin cambiar la fuente de continua.

Las cargas no lineales (fábricas, rectificadores, hornos) no solo consumen P e intercambian Q: producen perturbaciones, armónicas y no linealidades. La potencia total es:

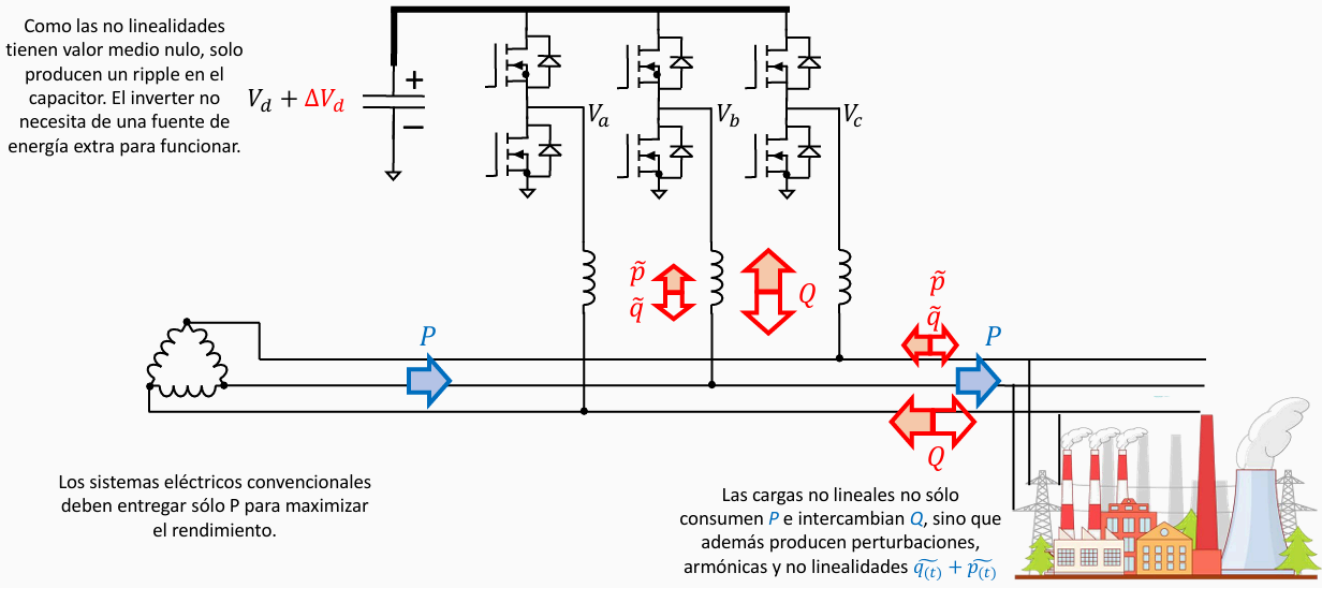
$$S(t) = P + \underbrace{Q + \tilde{q}(t) + \tilde{p}(t)}_{\text{valor medio nulo}}$$

Importante

Los sistemas eléctricos convencionales deberían entregar **solo P** para maximizar el rendimiento. El resto de los términos (reactiva y armónicos) es lo que un FACTS compensa.

Idea clave

Como $\tilde{q}$ y $\tilde{p}$ tienen valor medio nulo, solo producen un **ripple** ΔV_d en el capacitor del bus: el inverter **no necesita una fuente de energía extra** para compensarlos.



4 - Repaso: potencia en sistemas monofásicos

4. 1 - Potencia instantánea

Un sistema monofásico queda determinado por una tensión y una corriente senoidales, con la corriente desfasada un ángulo φ:

$$v(t) = \sqrt{2}V\sin(\omega t) \qquad i(t) = \sqrt{2}I\sin(\omega t - \varphi)$$

La potencia instantánea es el producto de ambas:

$$p(t) = v(t)i(t) = VI\cos\varphi - VI\cos(2\omega t - \varphi)$$

Con una identidad trigonométrica se puede reescribir separando dos partes:

$$p(t) = \underbrace{VI\cos\varphi}_{P}[1 - \cos(2\omega t)] - \underbrace{VI\sin\varphi}_{Q}\sin(2\omega t)$$

Definición

- P **(potencia activa):** amplitud y valor medio de la senoidal que **no se hace negativa**. Es la potencia que realmente se consume (se transforma en trabajo o calor).
- Q **(potencia reactiva):** amplitud de la senoidal de **valor medio nulo**. Va y vuelve entre fuente y carga sin consumirse.

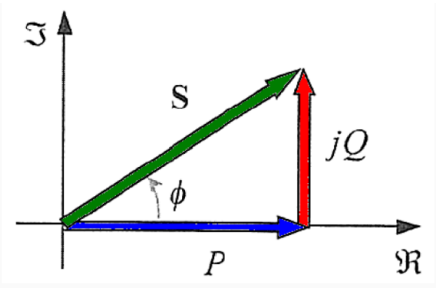
4. 2 - Fasores y potencia aparente

Se representan tensión y corriente como números complejos (fasores) con su módulo y su fase:

$$\overline{V} = \hat{V}\cdot e^{j\varphi_V} \qquad \overline{I} = \hat{I}\cdot e^{j\varphi_I}$$

La **potencia aparente** compleja reúne P y Q en un solo número:

$$\overline{S} = \hat{V}\hat{I}\cdot\cos(\varphi_V - \varphi_I) + j\cdot\hat{V}\hat{I}\cdot\sin(\varphi_V - \varphi_I) = P + jQ$$



El **factor de potencia** mide qué fracción de la potencia aparente se aprovecha como activa:

$$\mathrm{PF} = \cos\varphi = \frac{P}{S}$$

5 - Sistema trifásico

Tres tensiones y tres corrientes de igual amplitud, desfasadas 120° ($2\frac{\pi}{3}$) entre sí:

$$v_a = \sqrt{2}V\sin(\omega t) \qquad i_a = \sqrt{2}I\sin(\omega t - \varphi)$$
$$v_b = \sqrt{2}V\sin\left(\omega t - 2\frac{\pi}{3}\right) \qquad i_b = \sqrt{2}I\sin\left(\omega t - \varphi - 2\frac{\pi}{3}\right)$$
$$v_c = \sqrt{2}V\sin\left(\omega t + 2\frac{\pi}{3}\right) \qquad i_c = \sqrt{2}I\sin\left(\omega t - \varphi + 2\frac{\pi}{3}\right)$$

Sumando la potencia de las tres fases, cada una tiene un término oscilante a 2ω, pero desfasados $4\frac{\pi}{3}$ entre sí:

$$p(t) = 3VI\cos\varphi = 3P$$

Idea clave
En un sistema trifásico equilibrado, **las partes que dependen del tiempo se cancelan** (porque $4\frac{\pi}{3} = -2\frac{\pi}{3}$ y los tres términos suman cero). La potencia instantánea total es **constante**, igual a $3P$. Por eso las máquinas trifásicas giran sin «pulsaciones» de torque.

6 - Transformada $\alpha\beta 0$ (Clarke)

6. 1 - Para qué sirve

Trabajar con tres variables que cumplen $x_a + x_b + x_c = 0$ es redundante: con dos alcanzan. La transformada de Clarke (o Alfa-Beta) convierte las tres magnitudes trifásicas (tensiones o corrientes, desfasadas $\pm 120°$) en **tres variables ortogonales**: x_α, x_β y x_0.

Para un vector genérico $\boldsymbol{x}_{abc}(t) = [x_a(t) \quad x_b(t) \quad x_c(t)]^T$ se define:

$$\boldsymbol{x}_{\alpha\beta 0}(t) = \boldsymbol{T}\boldsymbol{x}_{abc}(t) = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_a(t) \\ x_b(t) \\ x_c(t) \end{pmatrix}$$

Idea clave
- Si $x_a + x_b + x_c = 0$ (sistema equilibrado sin componente homopolar) $\longrightarrow x_0 = 0$.
- Entonces alcanza con **dos coordenadas**, que se agrupan en un número complejo:

$$x_{\alpha\beta}(t) = x_\alpha(t) + jx_\beta(t)$$

- La transformación inversa también existe ($\exists \boldsymbol{T}^{-1}$), así que no se pierde información.

Imagen: Ejes a, b, c a 120° y ejes ortogonales α, β

Figura 31: Ejes a, b, c a 120° y ejes ortogonales α, β

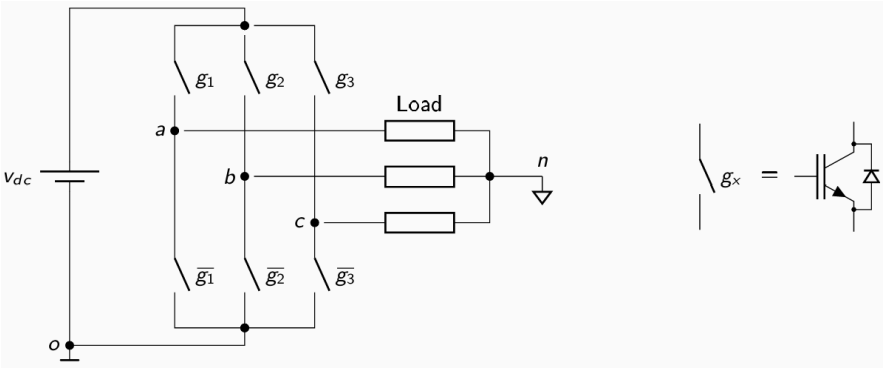
Ejemplo
Tensiones con pico 311 V (220 V eficaces) en el instante $\omega t = 90°$:

- $v_a = 311\ \text{V}$, $v_b = 311\sin(-30°) = -155.5\ \text{V}$, $v_c = 311\sin(210°) = -155.5\ \text{V}$
- $v_\alpha = \frac{2}{3}(311 + 77.75 + 77.75) = 311\ \text{V}$
- $v_\beta = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(-155.5 + 155.5) = 0$

Resultado: $v_{\alpha\beta} = 311\ \text{V}$, es decir, un vector de **módulo igual al pico** de la senoidal. A medida que pasa el tiempo, este vector **gira** con velocidad ω describiendo un círculo.

7 - Convertidor fuente de tensión (VSI)

El VSI trifásico tiene tres ramas (a, b, c), cada una con un interruptor superior g_x y uno inferior $\overline{g_x}$ (complementario), alimentadas por v_{dc}. Cada g_x es un IGBT con su diodo en antiparalelo. El nodo o es el negativo del bus y n el neutro de la carga.



La tensión de cada rama respecto del nodo o solo puede ser **0 o v_{dc}**:

$$\begin{pmatrix} v_{ao} \\ v_{bo} \\ v_{co} \end{pmatrix} = \boldsymbol{g} \cdot v_{dc} \quad \text{con} \quad \boldsymbol{g} = [g_1 \quad g_2 \quad g_3]^T \quad (g_x \in \{0, 1\})$$

Con tres interruptores hay $2^3 = 8$ combinaciones posibles (8 estados).

Ejemplo

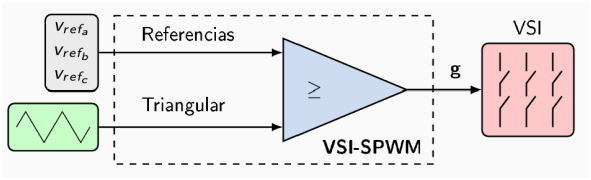
Estado $\boldsymbol{g} = (1, 0, 0)$: $v_{ao} = v_{dc}$, $v_{bo} = v_{co} = 0$.

- Respecto del neutro de la carga (carga equilibrada): $v_{an} = \frac{2}{3}v_{dc}$ y $v_{bn} = v_{cn} = -\frac{1}{3}v_{dc}$.
- La tensión entre el neutro de la carga y o es $v_{no} = \frac{1}{3}v_{dc}$.

8 - Modulación SPWM

8. 1 - Cómo funciona

Tres referencias senoidales (v_{ref_a}, v_{ref_b}, v_{ref_c}) se **comparan con una misma triangular**. Si la referencia es mayor que la triangular, el interruptor superior de esa rama se enciende (g = 1); si no, se apaga (g = 0). Esas señales $\boldsymbol{g}$ comandan al VSI.



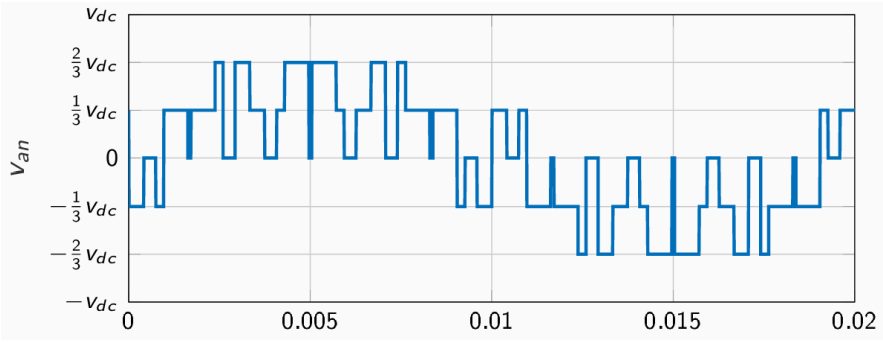


Figura 34: Forma de onda de v_{an} con SPWM en un período (50 Hz)

Los niveles posibles son:

Tensión	Valores que puede tomar
Fase (v_{an})	$-\frac{2}{3}v_{dc}$, $-\frac{1}{3}v_{dc}$, 0, $\frac{1}{3}v_{dc}$, $\frac{2}{3}v_{dc}$
Modo común (v_{no})	0, $\frac{1}{3}v_{dc}$, $\frac{2}{3}v_{dc}$, v_{dc}

8. 2 - Tensión máxima en la zona lineal

Definición

Con índice de modulación m_a (en zona lineal, $m_a \leq 1$):

- Tensión de rama: $v_{ao,bo,on} = \frac{1}{2} m_a v_{dc}$
- Tensión de línea: $v_{ab,bc,ca} = \frac{\sqrt{3}}{2} m_a v_{dc}$

Para generar una tensión de salida de **pico V** hace falta un bus de continua de al menos:

$$v_{dc} \geq \frac{2}{m_a} V$$

Ejemplo

Se quiere alimentar una carga con 220 V eficaces de fase, o sea $V = 220\sqrt{2} \approx 311$ V de pico, con $m_a = 1$:

$$v_{dc} \geq \frac{2}{1} \cdot 311 = 622 \text{ V}$$

Si $m_a = 0.8$, el bus debe ser de al menos $\frac{2}{0.8} \cdot 311 \approx 778$ V.

Importante

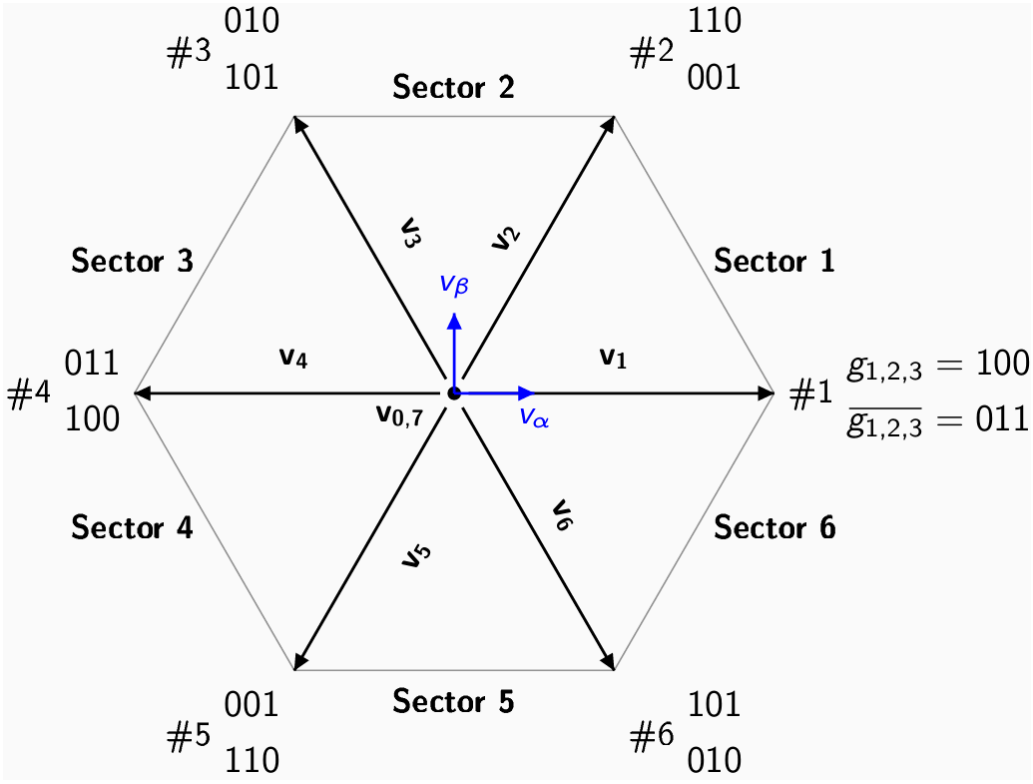
¿Qué sucede si rectifico la tensión de entrada y con eso vuelvo a generar la trifásica?

Al rectificar una red de 380 V de línea se obtiene un bus de unos $1.35 \cdot 380 \approx 513$ V, que es menor que los 622 V del ejemplo anterior. Con SPWM en zona lineal solo se llega a unos 314 V eficaces de línea. **El inversor no puede devolver la misma tensión que entró**; solo puede generar una menor (o igual con sobremodulación). Esto motiva las técnicas siguientes, que aprovechan mejor el bus.

9 - Representación de los estados en $\alpha\beta$

Aplicando Clarke a las tensiones de cada uno de los 8 estados se obtiene un vector en el plano $\alpha\beta$:

Est.	Vector	g_1	g_2	g_3	v_{ab}	v_{bc}	v_{ca}	$\frac{v_{\alpha\beta}}{v_{dc}}$	Ángulo
#0	$\boldsymbol{v}_0$	0	0	0	0	0	0	0	—
#1	$\boldsymbol{v}_1$	1	0	0	v_{dc}	0	$-v_{dc}$	$\frac{2}{3}$	0°
#2	$\boldsymbol{v}_2$	1	1	0	0	v_{dc}	$-v_{dc}$	$\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}$	60°
#3	$\boldsymbol{v}_3$	0	1	0	$-v_{dc}$	v_{dc}	0	$-\frac{1}{3} + j\frac{\sqrt{3}}{3}$	120°
#4	$\boldsymbol{v}_4$	0	1	1	$-v_{dc}$	0	v_{dc}	$-\frac{2}{3}$	180°
#5	$\boldsymbol{v}_5$	0	0	1	0	$-v_{dc}$	v_{dc}	$-\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}$	240°
#6	$\boldsymbol{v}_6$	1	0	1	v_{dc}	$-v_{dc}$	0	$\frac{1}{3} - j\frac{\sqrt{3}}{3}$	300°
#7	$\boldsymbol{v}_7$	1	1	1	0	0	0	0	—



Idea clave

- Los estados **#1 a #6** dan seis vectores **activos** de módulo $\frac{2}{3}v_{dc}$, separados 60°. Forman los vértices de un **hexágono** de radio $\frac{2}{3}v_{dc}$.
- Los estados **#0 y #7** dan el vector **nulo**: ambos caen en el origen (todas las ramas conectadas al mismo nodo, la tensión de línea es cero).
- El plano se divide en **6 sectores** de 60°: el sector k está entre $\boldsymbol{v}_k$ y $\boldsymbol{v}_{k+1}$ (el sector 6 entre $\boldsymbol{v}_6$ y $\boldsymbol{v}_1$).

Ejemplo

El estado #1 se obtiene con $g_{1,2,3} = 100$ (arriba a, abajo b y c), que también se puede escribir como $\overline{g}_{1,2,3} = 011$. En el diagrama se rotula cada vértice con las dos combinaciones que lo generan (por ejemplo #2 = 110 arriba, 001 abajo).

10 - Inyección de tercer armónico (THI)

En la zona lineal de SPWM, la referencia **no puede superar** a la triangular (pico ≤ 1 en valores normalizados). Eso limita la fundamental.

Idea clave

Si a las **tres fases** se les suma la misma señal (un tercer armónico, de frecuencia 3ω), la referencia resultante queda aplastada y se puede **subir la amplitud de la fundamental** sin que el pico supere la triangular.

Como el tercer armónico es **igual en las tres fases** (es de modo común), **se cancela en las tensiones de línea** y la carga no lo ve.

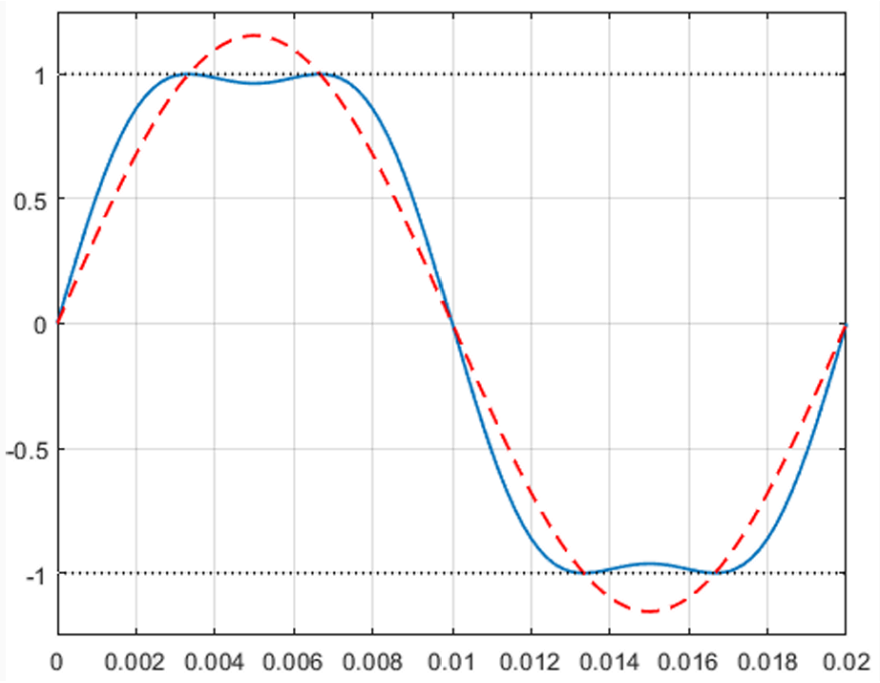


Figura 36: Referencia con tercer armónico (azul) y fundamental aumentada (rojo punteado)

11 - SVM: Space Vector Modulation

11. 1 - Idea

En lugar de comparar tres senoidales con una triangular, se piensa directamente en el **vector de referencia** $\boldsymbol{V}_{\text{out}}$ que gira en el plano $\alpha\beta$. Como el inversor solo tiene 8 vectores, se **aproxima el vector deseado promediando** los vectores vecinos durante un período de conmutación T:

$$\boldsymbol{V}_{\text{out}} = \frac{T_1\boldsymbol{v}_1 + T_2\boldsymbol{v}_2 + T_0\boldsymbol{v}_0}{T} = D_1\boldsymbol{v}_1 + D_2\boldsymbol{v}_2 + D_0\boldsymbol{v}_0$$

con $T_1 + T_2 + T_0 = T$ (los tiempos suman siempre el período) y $D_i = \frac{T_i}{T}$ los ciclos de trabajo.

Idea clave

- El vector de referencia está entre dos vectores activos **adyacentes** ($\boldsymbol{v}_k$ y $\boldsymbol{v}_{k+1}$), que se aplican durante T_1 y T_2.
- El tiempo restante T_0 se completa con el **vector nulo** ($\boldsymbol{v}_0$ o $\boldsymbol{v}_7$).

Las preguntas abiertas de la diapositiva son: ¿qué vector nulo se usa ($\boldsymbol{v}_0$ o $\boldsymbol{v}_7$)? ¿En qué orden se aplican los vectores? (En la práctica se suele repartir T_0 entre $\boldsymbol{v}_0$ y $\boldsymbol{v}_7$ y ordenar la secuencia para que en cada transición cambie un solo interruptor, reduciendo pérdidas de conmutación. Esto no está desarrollado en las diapositivas.)

11. 2 - Pasos para calcular los tiempos

1. Se determina **en qué sector** está la referencia.
2. Se calcula A, la amplitud de la referencia normalizada al radio del hexágono, y α, el ángulo de la referencia **medido desde el comienzo del sector**.
3. Se calculan los tiempos:

$$A = \frac{|V_{\text{ref}}|}{\frac{2}{3}v_{dc}}$$

$$T_1 = TA\frac{\sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \qquad T_2 = TA \cdot \frac{\sin(\alpha)}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \qquad T_0 = T - T_1 - T_2$$

Ejemplo

$v_{dc} = 600$ V, período de conmutación $T = 100\mu$s, referencia $|V_{\text{ref}}| = 250$ V a 20° dentro del sector 1:

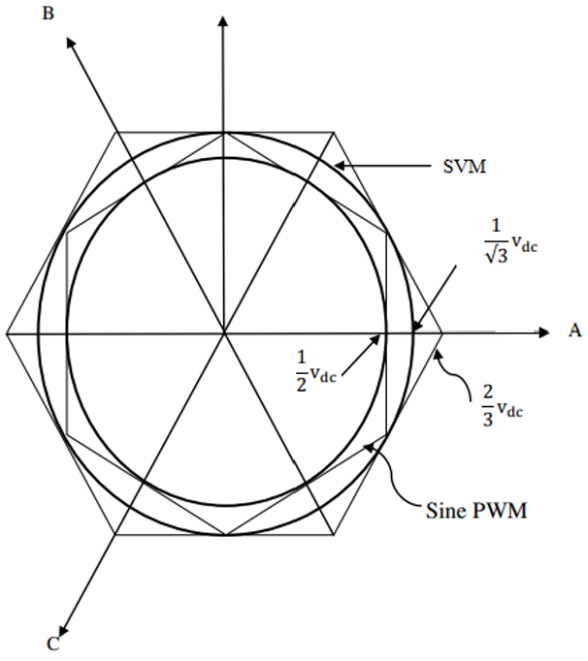
- $A = \frac{250}{\frac{2}{3}\cdot 600} = \frac{250}{400} = 0.625$
- $T_1 = 100 \cdot 0.625 \cdot \frac{\sin(40°)}{\sin(60°)} \approx 46.4\mu$s (se aplica $\boldsymbol{v}_1$)
- $T_2 = 100 \cdot 0.625 \cdot \frac{\sin(20°)}{\sin(60°)} \approx 24.7\mu$s (se aplica $\boldsymbol{v}_2$)
- $T_0 = 100 - 46.4 - 24.7 \approx 28.9\mu$s (vector nulo)

Verificación: $T_1 + T_2 + T_0 = 100\mu$s. Como $T_1 > T_2$, el vector resultante queda más cerca de $\boldsymbol{v}_1$, lo cual tiene sentido porque $20° < 30°$.

11. 3 - SVM vs. SPWM

La zona lineal de cada técnica es el **círculo máximo** que puede recorrer la referencia sin salir del hexágono:

	SPWM	SVM
Radio del círculo lineal	$\frac{1}{2} \cdot v_{dc}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot v_{dc}$
Radio del hexágono	$\frac{2}{3} \cdot v_{dc}$	$\frac{2}{3} \cdot v_{dc}$



Idea clave

El círculo de SVM es **más grande** que el de SPWM: $\frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$. Con el mismo bus se obtiene aproximadamente **15 % más de tensión** (el mismo beneficio que con tercer armónico) o, a igual tensión, se necesita un bus menor.

Ejemplo

Con $v_{dc} = 600$ V: SPWM llega a $\frac{1}{2} \cdot 600 = 300$ V de pico de fase y SVM a $\frac{600}{\sqrt{3}} \approx 346$ V.